COMETEC instrumentation des eaux

Pluvio PRO

Pluviomètre à auget basculant

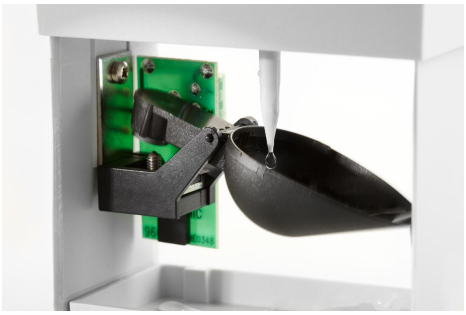
- **Pluviomètre professionnel**
- **Orifice 200 cm²**
- **Résolution : 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 mm**
- **Simple auget basculant**
- **Grande chambre de collecte**
- **1 contact NO + 1 contact NF**
- **Etalonné manuellement, précision ± 2%**
- **Garantie 2 ans**



Présentation

Principe de mesure

La pluie est collectée dans l'entonnoir puis acheminée jusqu'à l'auget via un filtre.
L'auget est maintenu en position par un aimant qui exerce une retenue juste suffisante permettant à l'auget de basculer et se vider rapidement. Le mouvement de l'auget entraîne la commande magnétique du contact.



Différentes valeurs de résolution sont disponibles, selon les conditions climatiques du site.
Le collecteur de pluie doit être installé sur un poteau ou un muret, au maximum à 1,5 m du sol, à l'abri des vents violents. L'auget basculant est conçu pour fonctionner correctement, même si le pluviomètre n'est pas parfaitement à l'horizontal.

Précision de premier plan

Le système breveté d'auget basculant du pluvio PRO est unique, et le place parmi les pluviomètres les plus précis du marché. L'auget réalisé en plastique POM ne retient ni l'eau ni la poussière.
L'étalonnage étant essentiel à la précision de mesure, chaque pluviomètre est étalonné manuellement. La précision de mesure est conservée jusqu'à 10 - 12 contacts par minute. Au delà de 12 basculements / minute, la courbe d'erreur est connue et permet de recalculer une pluie exceptionnelle.

Construction simple et durable

Le corps du pluviomètre est construit en Styrosun, un matériau robuste et facile à nettoyer.
La grande qualité des matériaux et la simplicité de la conception garantissent à ce pluviomètre une durée de vie élevée (10 à 20 ans).
Le pluviomètre ne retient pas l'eau de pluie et donc ne craint pas le gel.
Le circuit électronique est protégé contre les conditions météo extrêmes, et contre l'eau de mer.

Raccordement

Le pluvio PRO ne nécessite aucune alimentation électrique. Il délivre simplement un contact sec de relais à chaque volume de précipitation.



Selon le cas, ce contact est à raccorder à une entrée TOR d'un enregistreur autonome ou d'un automate. Le comptage horodaté des contacts, permet d'établir l'historique des précipitations.

Caractéristiques techniques

Dimensions

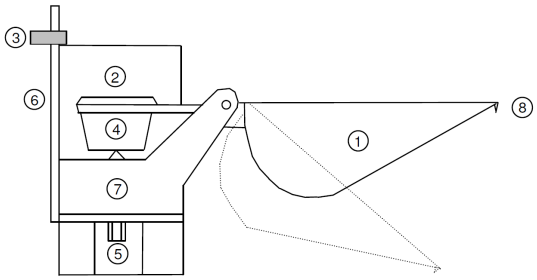
Orifice	200 cm²
Diamètre intérieur	159,6 mm
Diamètre extérieur	165 mm
Hauteur chambre de collecte	170 mm
Hauteur totale	255 mm
Dimensions de la base	50 x 100 mm
Poids avec équerres de fixation	380 g

Styrosun

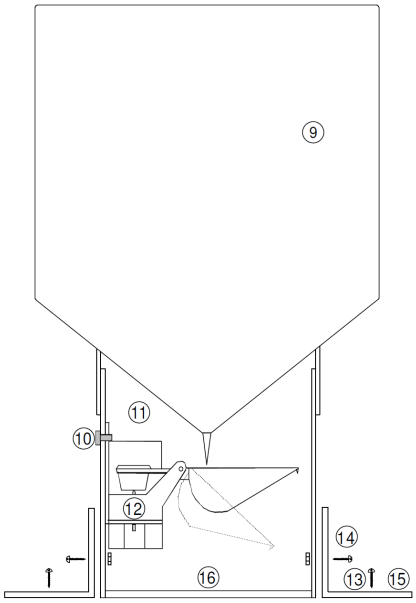
Le corps du pluviomètre est construit en STYROSUN, matière ayant passé le test Arizona. Ce matériau est très résistant aux U.V. solaires, ainsi qu'au gel et à la chaleur. Il résiste à toutes les conditions climatiques. La couleur gris clair correspond à une évaporation minimale.

Mécanisme de l'auget basculant

Etalonné manuellement, précision ± 2%



1 - auget
2 - circuit imprimé
3 - vis de maintien
4 - aimant
5 - vis d'étalonnage
6 - équerre de fixation
7 - support de l'auget
8 - capture de goutte



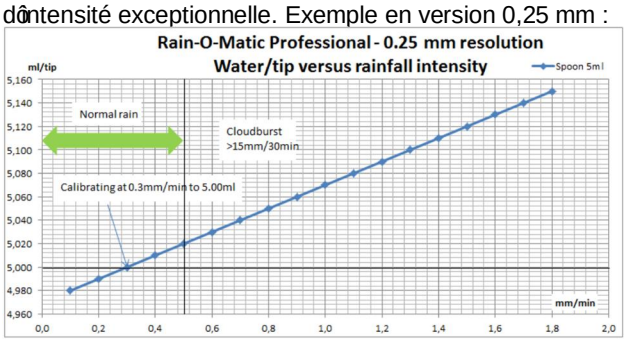
9 - entonnoir avec filtre
10 - vis de maintien
11 - pied avec mécanisme
12 - mécanisme de mesure
13 - 4 x vis
14 - 4 x vis-écrous
15 - 2 x équerres de montage
16 - base

Capacité de comptage

En considérant un maximum de 12 contacts / minute, la pluviométrie mesurable est de :

Résolution 0,10 mm	1,2 mm/min
Résolution 0,20 mm	2,4 mm/min
Résolution 0,25 mm	3,0 mm/min
Résolution 0,50 mm	6,0 mm/min

Chaque gamme de pluviomètre a une courbe d'intensité connue permettant un recalcule d'un évènement pluvieux d'intensité exceptionnelle. Exemple en version 0,25 mm :



Circuit imprimé

Le circuit imprimé vernis comprend des relais reed de haute qualité, testés individuellement.
Les 2 contacts NO et NF sont accessibles sur un bornier.
Chaque contact a en série une résistance de 1 kΩ - ¼ W.
Les temps de maintien des contacts sont :

Relais reed	0,1 mm	0,2 mm	0,25 mm	0,5 mm
NF Durée ouverture	443 ms	307 ms	326 ms	322 ms
NO Durée fermeture	352 ms	278 ms	301 ms	305 ms
Déviation standard	14 ms	12 ms	11 ms	8 ms

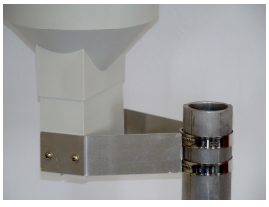
Fixation et accessoires

Afin de s'assurer de son bon positionnement, le pied du pluviomètre est équipé d'un niveau à bulle.



Standard : pluviomètre livré avec deux équerres de fixation en aluminium.

Option : Support en aluminium pour montage sur poteau, avec collier de serrage.



Accessoires : Il existe en option, un dispositif pour éviter que des oiseaux viennent s'installer sur le pluviomètre. Il est constitué de pics à pincer sur le rebord, et d'une grille, le tout étant en inox.

